

Linear Equations (线性方程组)

齐次 · 非齐次 · 秩判定 · 解结构 · 参数讨论

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式：**齐次方程基础解系个数为 $n - r(A)$ ；非齐次通解为 $x = \eta + k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 。
- 关键定理：**Rouché–Capelli 判定： $r(A) = r(A, b)$ 有解；若再等于未知数个数则唯一解。
- 方法抓手：**先比较系数矩阵与增广矩阵的秩，再决定无解、唯一解或无穷多解。

复习目标：线性方程组的核心是“有没有解、解是否唯一、通解怎么写”。所有判断都围绕系数矩阵秩、增广矩阵秩和未知数个数展开。

一、基本形式

1. 矩阵表示

线性方程组可写为

$$Ax = b$$

其中 A 是系数矩阵, x 是未知向量, b 是常数向量。

若 $b = 0$, 称为齐次线性方程组:

$$Ax = 0$$

若 $b \neq 0$, 称为非齐次线性方程组。

2. 增广矩阵

把常数列 b 拼到系数矩阵后得到增广矩阵, 记作

$$(A, b)$$

研究非齐次方程组时必须同时看 A 与 (A, b) 的秩。

二、齐次线性方程组

1. 解的判定

齐次方程组 $Ax = 0$ 一定有零解。设 A 是 $m \times n$ 矩阵，则：

1. 若 $\text{rank}(A) = n$ ，只有零解。
2. 若 $\text{rank}(A) < n$ ，有非零解。

2. 基础解系

当 $\text{rank}(A) = r < n$ 时，齐次方程组有 $n - r$ 个自由变量，基础解系含有 $n - r$ 个线性无关解向量。

通解可写为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

其中 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是基础解系。

3. 解空间维数

齐次方程组的解空间维数为

$$n - \text{rank}(A)$$

这也是自由变量个数。

三、非齐次线性方程组

1. 有解判定

非齐次方程组 $Ax = b$ 有解，当且仅当

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b)$$

若

$$\text{rank}(A) < \text{rank}(A, b)$$

则无解。

2. 解的个数

设 A 有 n 列：

1. 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b) = n$ ，有唯一解。
2. 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b) < n$ ，有无穷多解。
3. 若 $\text{rank}(A) < \text{rank}(A, b)$ ，无解。

3. 通解结构

若 η 是非齐次方程组的一个特解， ξ 是对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解，则非齐次方程组通解为

$$x = \eta + \xi$$

即

$$x = \eta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

易错点：非齐次方程组的解集不是线性空间，因为两个非齐次解相加通常不再是原方程组的解。两个非齐次解之差才是对应齐次方程组的解。

四、解的性质

1. 齐次方程组

若 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的解, 则

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2$$

仍是 $Ax = 0$ 的解。

2. 非齐次方程组

若 η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的解, 则

$$\eta_1 - \eta_2$$

是 $Ax = 0$ 的解。

若 η 是 $Ax = b$ 的一个解, ξ 是 $Ax = 0$ 的解, 则

$$\eta + \xi$$

仍是 $Ax = b$ 的解。

五、求解步骤

步骤	操作
1	写出系数矩阵 A 和增广矩阵 (A, b)
2	对增广矩阵作初等行变换化为阶梯形
3	比较 $\text{rank}(A)$ 与 $\text{rank}(A, b)$
4	若有解，确定主元变量和自由变量
5	令自由变量取参数，写出通解

六、参数方程组

1. 参数讨论原则

参数方程组常通过行变换或行列式得到关键因子。参数取值通常分为：

1. 使系数矩阵满秩的情况。
2. 使秩下降但仍有解的情况。
3. 使增广矩阵秩大于系数矩阵秩的情况。

2. 方阵情形

若 A 是 n 阶方阵：

1. 当 $\det(A) \neq 0$ ，方程组有唯一解。
2. 当 $\det(A) = 0$ ，需要继续比较 $\text{rank}(A)$ 与 $\text{rank}(A, b)$ 。

解题顺序 含参数方程组不要看到 $\det(A) = 0$ 就写无解。正确做法是先用 $\det(A)$ 找出特殊参数，再在特殊参数下重新求秩。

七、典型题型

1. 判断解的情况：比较系数矩阵和增广矩阵的秩。
2. 求齐次方程组基础解系：化阶梯形，设自由变量。
3. 求非齐次方程组通解：先求一个特解，再加对应齐次通解。
4. 参数讨论：先找使秩变化的参数，再分类讨论。
5. 已知解反求参数：把解代入方程组，结合秩条件。
6. 与向量组结合：线性表示问题等价于方程组有解。

八、公式速查表

内容	判定或公式
齐次只有零解	$\text{rank}(A) = n$
齐次有非零解	$\text{rank}(A) < n$
基础解系个数	$n - \text{rank}(A)$
非齐次有解	$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b)$
非齐次无解	$\text{rank}(A) < \text{rank}(A, b)$
非齐次唯一解	$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b) = n$
非齐次无穷多解	$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b) < n$
通解结构	$x = \eta + k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$

最终抓手：线性方程组题先分类：齐次只看 A 的秩，非齐次要比较 A 与 (A, b) 的秩。通解永远是“非齐次特解 + 齐次通解”。